FÍSICA • MÓDULO 3 DE 6

Tema 3: Trabajo, Energía y Potencia

Manual Completo + 50 Ejercicios Resueltos • Teorema Trabajo-Energía y Conservación

1. Trabajo Mecánico (W)

En física, se realiza **Trabajo Mecánico (W)** solo cuando una fuerza aplicada logra desplazar un cuerpo en la dirección de dicha fuerza. Se mide en **Joules (J)** ($1\ J = 1\ N \cdot m$).

💡 **La Ecuación General del Trabajo**

$W = F \cdot d \cdot \cos(\theta)$

- F : Magnitud de la fuerza aplicada (N).
- d : Desplazamiento del objeto (m).
- θ : Ángulo entre el vector fuerza y el vector desplazamiento.

2. Signos del Trabajo y Trampas de Ángulo

⚠️ **TRAMPA DE EXAMEN Nº 1: Trabajo Nulo y Trabajo Negativo**

• **Trabajo Positivo (θ = 0°):** La fuerza ayuda al movimiento ($\cos 0° = 1$ → $W = F \cdot d$).
• **Trabajo Nulo (θ = 90°):** Si la fuerza es perpendicular al movimiento, ¡EL TRABAJO ES CERO! ($\cos 90° = 0$). Ejemplo: Caminar cargando una mochila a la misma altura o la Fuerza Normal.
• **Trabajo Negativo (θ = 180°):** La fuerza se opone al movimiento ($\cos 180° = -1$). Ejemplo: La fuerza de fricción ($W_f = -f_f \cdot d$).

3. Tipos de Energía Mecánica (E_m)

La energía es la capacidad de realizar un trabajo. La Energía Mecánica Total es la suma de la Cinética y la Potencial ($E_m = E_c + E_p$).

- **Energía Cinética (E_c):** Energía asociada al movimiento: $E_c = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$.
- **Energía Potencial Gravitatoria (E_p):** Energía almacenada según la altura: $E_p = m \cdot g \cdot h$.
- **Energía Potencial Elástica (E_e):** Almacenada en resortes comprimidos o estirados: $E_e = \frac{1}{2} \cdot k \cdot x^2$.

⚡ **TRUCO NINJA: El Teorema del Trabajo y la Energía Cinética**

El trabajo neto realizado sobre un cuerpo equivale exactamente al cambio en su energía cinética:
$W_{neto} = \Delta E_c = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_f^2 - \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_i^2$.

EJERCICIO RESUELTO 3.1 **Trabajo por Fuerza en Ángulo**

Problema: Se arrastra una maleta una distancia de $10\ m$ aplicando una fuerza de $50\ N$ a un ángulo de $60°$ con la horizontal ($\cos 60° = 0.5$). Halla el trabajo realizado.

Resolución: $W = F \cdot d \cdot \cos(\theta) = 50\ N \times 10\ m \times 0.5 = 250\ J$.

4. Ley de Conservación de la Energía Mecánica

En un sistema ideal sin fricción (donde solo actúan fuerzas conservativas como la gravedad o la elástica), la Energía Mecánica Total permanece CONSTANTE en cualquier punto de la trayectoria.

💡 Intercambio Continuo entre Altura y Velocidad

En el punto más alto: Toda la energía es Potencial ($E_c = 0$, $E_m = m \cdot g \cdot h$).

En el suelo: Toda la energía se transformó en Cinética ($E_p = 0$, $E_m = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$).

Igualación directa en caída libre: $m \cdot g \cdot h = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 \rightarrow v = \sqrt{2 \cdot g \cdot h}$ (¡La masa se cancela!).

⚠️ TRAMPA DE EXAMEN Nº 2: Pérdida por Fricción

Si EXISTE fricción, la energía no se conserva en forma mecánica (se transforma en calor):

$E_{m,inicial} - W_{fricción} = E_{m,final} \rightarrow E_{c1} + E_{p1} - f_f \cdot d = E_{c2} + E_{p2}$.

EJERCICIO RESUELTO 3.2 **Caída en Montaña Rusa sin Fricción**

Problema: Un carro de $200\ kg$ parte del reposo desde una altura $h = 45\ m$. Halla su velocidad al llegar al suelo ($g = 10\ m/s^2$).

Paso 1: Como parte del reposo, $E_{c1} = 0$. En el suelo, $E_{p2} = 0$.

Paso 2: Igualamos $m \cdot g \cdot h = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$.

Paso 3: Cancelamos masa $v = \sqrt{2 \cdot g \cdot h} = \sqrt{2 \times 10 \times 45} = \sqrt{900} = 30\ m/s$.

5. Potencia Mecánica (P)

La **Potencia (P)** mide la rapidez con la que se realiza un trabajo o se consume energía. Se mide en **Watts (W)** en el SI ($1\ W = 1\ J\ /\ s$).

- Fórmula Básica: $P = W\ /\ t$
- Fórmula con Velocidad Constante: $P = F \cdot v$
- Equivalencia habitual: $1\ HP\ (Caballo\ de\ Fuerza) \approx 746\ W$.

EJERCICIO RESUELTO 3.3 **Potencia de un Grúa o Elevador**

Problema: Un motor eleva una carga de $500\ kg$ a una altura de $12\ m$ en $10\ s$ con velocidad constante ($g = 10\ m/s^2$). Halla su potencia en Watts.

Paso 1 (Trabajo = Peso × Altura): $W = (500 \times 10) \times 12 = 50{,}000\ J$.

Paso 2 (Potencia): $P = W\ /\ t = 50{,}000\ J\ /\ 10\ s = 5{,}000\ W\ (5\ kW)$.

Banco de 50 Ejercicios: Trabajo y Energía (1 - 25)

Ejercicios Prácticos Clasificados con Respuesta Directa

1. Fuerza de 30 N mueve un cuerpo 6 m en su misma dirección. Halla el trabajo. `W = 180 J`

2. Calcula la energía cinética de una masa de 4 kg que viaja a 5 m/s. `Ec = 50 J`

3. Halla la energía potencial de 10 kg situados a 8 m de altura (g = 9.8 m/s²). `Ep = 784 J`

4. Un motor realiza 3600 J de trabajo en 12 segundos. Calcula su potencia. `P = 300 W`

5. ¿Qué trabajo realiza la fuerza de gravedad al mover horizontalmente 20 kg por 5 m? `W = 0 J`

6. Fuerza de 80 N empuja un objeto 4 m con ángulo de 60° (cos 60° = 0.5). Halla W. `W = 160 J`

7. Un cuerpo de 2 kg aumenta su velocidad de 0 a 6 m/s. Halla el trabajo neto. `W = 36 J`

8. Objeto de 5 kg se suelta desde h = 20 m (g = 10). Halla su velocidad al llegar al suelo. `v = 20 m/s`

9. Resorte con k = 200 N/m se comprime x = 0.3 m. Halla su energía potencial elástica. `Ee = 9 J`

10. Una máquina de 2 HP funciona a plena potencia. ¿Cuántos Watts produce? (1 HP = 746 W). `P = 1492 W`

11. Se levanta un saco de 50 kg a 2 m de altura en 5 s (g = 10). Halla la potencia. `P = 200 W`

12. Un automóvil de 1000 kg viaja a 20 m/s. ¿Qué energía cinética posee? `Ec = 200,000 J`

13. Si la velocidad de un móvil se triplica (3v), ¿por cuánto se multiplica su Ec? `Por 9 veces`

14. Fuerza de fricción fk = 15 N actúa a lo largo de 8 m. Halla el trabajo de la fricción. `Wf = -120 J`

15. Pelota de 0.5 kg se lanza verticalmente subiendo a h = 5 m (g = 10). Halla Ep en la cima. `Ep = 25 J`

16. Grúa aplica F = 4000 N a velocidad constante de 3 m/s. Calcula su potencia. `P = 12,000 W`

17. Un bloque de 8 kg parte con Ec = 100 J y frena por fricción. ¿Qué trabajo hizo la fricción? `Wf = -100 J`

18. Un cuerpo tiene Ec = 64 J y masa m = 2 kg. Halla su rapidez v. `v = 8 m/s`

19. Halla la altura h necesaria para que 3 kg tengan Ep = 300 J (g = 10). `h = 10 m`

20. ¿Qué trabajo realiza una fuerza de 100 N paralela al movimiento que desplaza 15 m? `W = 1500 J`

21. Fuerza de 50 N opuesta al movimiento detiene un objeto en 4 m. Halla W. `W = -200 J`

22. Una bomba eleva 100 kg de agua a 10 m de altura en 10 s (g = 10). Halla P. `P = 1000 W`

23. Un péndulo se suelta desde h = 0.8 m. Halla la velocidad en el punto más bajo (g = 10). `v = 4 m/s`

24. Resorte de k = 500 N/m se estira 0.1 m. Halla la fuerza necesaria. `F = 50 N`

25. Un objeto de 10 kg cae de h = 15 m a h = 5 m. ¿Cuánta Ep perdió? (g = 10). `ΔEp = 1000 J`

Banco de 50 Ejercicios: Trabajo y Energía (26 - 50)

Ejercicios Prácticos Clasificados con Respuesta Directa

26. En el ej. 25, ¿cuánta energía cinética ganó la masa durante esa caída? `ΔEc = 1000 J`

27. Un motor de 500 W funciona durante 1 minuto (60 s). ¿Qué trabajo realiza? `W = 30,000 J`

28. Coche de 800 kg frena de 30 m/s a 10 m/s. Halla el trabajo neto realizado. `W = -320,000 J`

29. Bloque de 2 kg se lanza hacia arriba con v = 20 m/s (g = 10). Halla h máxima. `hmáx = 20 m`

30. Fuerza de 40 N forma 0° y desplaza 5 m a un bloque con fricción de 10 N. Halla W neto. `Wneto = 150 J`

31. ¿Qué potencia se requiere para levantar 200 N a velocidad constante de 4 m/s? `P = 800 W`

32. Masa m = 4 kg cae desde h = 5 m (g = 10). Halla su energía mecánica total. `Em = 200 J`

33. En el ej. 32, halla la Ec cuando la masa está a mitad de altura (h = 2.5 m). `Ec = 100 J`

34. Resorte k = 1000 N/m almacena Ee = 20 J. Halla su compresión x. `x = 0.2 m`

35. Un ciclista desarrolla P = 250 W a v = 10 m/s. Halla la fuerza de tracción. `F = 25 N`

36. Se empuja un bloque de 5 kg por un plano inclinado de h = 3 m. Halla el trabajo contra g (g = 10). `W = 150 J`

37. ¿Qué trabajo realiza la tensión de la cuerda en un péndulo simple? `W = 0 J (perpendicular)`

38. Un cuerpo de 1 kg parte del reposo impulsado por W = 50 J. Halla su velocidad final. `v = 10 m/s`

39. Se requiere 100 J para estirar un resorte. Si se estira el doble (2x), ¿cuánta energía almacena? `Ee = 400 J`

40. Escalador de 70 kg sube 10 m en 35 s (g = 10). Halla su potencia media. `P = 200 W`

41. Masa de 2 kg se desliza sobre suelo rugoso perdiendo 80 J por fricción en 4 m. Halla fk. `fk = 20 N`

42. Un proyectil de 0.1 kg parte a 100 m/s. ¿Cuál es su Ec inicial? `Ec = 500 J`

43. En el ej. 42, ¿cuál será su Ep en el punto más alto del tiro vertical? `Ep = 500 J`

44. Convertir 3.6 Megajoules (MJ) a Kilowatts-hora (kWh). `1 kWh`

45. Un ascensor de 1000 kg sube 20 m en 10 s (g = 10). Halla la potencia útil del motor. `P = 20,000 W (20 kW)`

46. Si un motor tiene 80% de eficiencia y consume 1000 W, ¿cuánta potencia útil entrega? `Pútil = 800 W`

47. ¿Qué trabajo se realiza para sostener un objeto de 50 kg inmóvil a 1.5 m durante 2 min? `W = 0 J (no hay d)`

48. Masa m = 3 kg se lanza a v = 10 m/s por plano rugoso. Si se detiene, ¿cuánto valió Wf? `Wf = -150 J`

49. Un carro de 500 kg pasa por el punto A a 10 m/s y por B a 20 m/s. Halla el trabajo neto. `Wneto = 75,000 J`

50. Resorte k = 400 N/m comprimido x = 0.5 m impulsa masa m = 2 kg. Halla v de salida. `v = 7.07 m/s`

🎯 ¡Fin del Tema 3: Trabajo, Energía y Potencia!